SIMULADO 05 — PROVA REAL DE RESISTÊNCIA (180 MIN)

Desafio de Informática PUC-Rio 2026 | Bateria Oficial Completa de 16 Questões (127 Pontos)

INSTRUÇÕES DA BANCA E REGRAS OFICIAIS DO JUIZ ONLINE:
1. **Ambiente e Tempo:** Duração estrita de 180 minutos (10h às 13h). Sem acesso à internet.
2. **Formatação Estrita:** Use apenas input() LIMPO (sem texto no prompt). Para entradas múltiplas na mesma linha, use list(map(int, input().split())).
3. **Vereditos:** O Juiz compara o print() caractere por caractere. Respeite maiúsculas, minúsculas e espaçamentos exatos para evitar veredito **WA** (Wrong Answer).
4. **Estratégia Recomendada:** Faça primeiro as 3 Fáceis (12 pts) e 5 Médias (35 pts) para garantir 47 pontos no placar inicial antes das 8 Difíceis (80 pts).

BLOCO 1 — QUESTÕES FÁCEIS (3 QUESTÕES — 4 PONTOS CADA)

Questão 1: Validador de Senhas Fortes (4 Pontos)
Escreva um programa em Python que leia uma senha (string) na primeira linha e um tamanho mínimo M (inteiro) na segunda linha. Sua tarefa é verificar se a senha atende aos seguintes critérios:
• Possui comprimento maior ou igual a M;
• Contém pelo menos uma letra maiúscula e pelo menos um dígito numérico (0 a 9).
Se a senha atender a TODOS os critérios, imprima **VALIDA**. Caso contrário, imprima **INVALIDA**.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
`PucRio2026` `8`	`VALIDA`

Questão 2: Média Ponderada e Status de Aprovação (4 Pontos)
Escreva um programa que leia três notas N_1, N_2, N_3 (valores float, um por linha). O programa deve calcular a média ponderada com pesos 2, 3 e 5, respectivamente.
A saída deve imprimir a média formatada com duas casas decimais no formato MEDIA: X.XX e, na linha seguinte, o status:
• **APROVADO** se a média for maior ou igual a 7.0;
• **EXAME** se a média for de 5.0 a 6.9;
• **REPROVADO** se a média for menor que 5.0.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)

`6.0`
`7.5`
`8.0`
	`MEDIA: 7.45`
	`APROVADO`

Questão 3: Contagem de Vogais e Consoantes (4 Pontos)
Escreva um programa que leia uma frase S em uma única linha. O programa deve contar quantas vogais (A, E, I, O, U, ignorando maiúsculas/minúsculas) e quantas consoantes existem no texto. Caracteres de espaço, pontuações e números devem ser ignorados.
Imprima o resultado no formato: VOGAIS: V CONSOANTES: C.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
`Desafio PUC 2026!`	`VOGAIS: 5 CONSOANTES: 5`

BLOCO 2 — QUESTÕES MÉDIAS (5 QUESTÕES — 7 PONTOS CADA)

Questão 4: Filtro de Salários e Menor Valor (def) (7 Pontos)
Crie uma função analisa_salarios(salarios, piso) que recebe uma lista de salários (floats) e um valor piso (float). A função deve retornar uma tupla contendo: (1) a lista dos salários maiores ou iguais ao piso, e (2) o menor salário dentre esses filtrados.
Fora da função, leia a lista de salários na primeira linha (valores separados por espaço) e o piso na segunda linha. Imprima a lista filtrada em uma linha e, na seguinte, MENOR: X.XX. Se nenhum salário for atenda ao piso, imprima [] e MENOR: 0.00.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
`1500.0 3200.0 2100.0 1200.0` `2000.0`	`[3200.0, 2100.0]` `MENOR: 2100.00`

Questão 5: Matriz Quadrada N x N e Diagonais (7 Pontos)
Escreva um programa que leia um inteiro N indicando a dimensão de uma matriz quadrada $N \times N$. Em seguida, leia as N linhas da matriz (cada uma com N inteiros separados por espaço).
O programa deve calcular e imprimir a soma da **Diagonal Principal** e a soma da **Diagonal Secundária** nos formatos:
PRINCIPAL: X
SECUNDARIA: Y

Entrada (input)	Saída Esperada (print)

`3`
`1 2 3`
`4 5 6`
`7 8 9`
	`PRINCIPAL: 15`
	`SECUNDARIA: 15`

Questão 6: Frequência de Palavras e Termo Dominante (7 Pontos)
Escreva um programa que leia um texto contendo várias palavras em uma única linha. O programa deve contar a frequência de cada palavra (ignorando maiúsculas e minúsculas).
Identifique a palavra que mais se repete e imprima no formato: PALAVRA: FREQUENCIA: . Em caso de empate na contagem, considere a palavra que apareceu primeiro no texto. (Dica: utilize .lower() e dicionário ou listas).

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
`Puc rio desafio puc ciencia computador puc`	`PALAVRA: puc FREQUENCIA: 3`

Questão 7: Busca Binária em Vetor Ordenado (def) (7 Pontos)
Crie uma função busca_binaria(vetor, alvo) que implementa o algoritmo de Busca Binária para localizar o índice de um valor alvo em uma lista estritamente crescente.
A função deve retornar o índice (base 0) caso encontre o valor, ou -1 caso não exista. Fora da função, leia a lista ordenada na primeira linha e o elemento alvo na segunda. Imprima POSICAO: X ou NAO ENCONTRADO.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
10 20 30 40 50 60 70 40	POSICAO: 3

Questão 8: Maior Sequência de Dias Quentes (7 Pontos)
Escreva um programa que leia uma sequência de temperaturas diárias registradas em inteiros (em uma única linha separada por espaços).
O programa deve determinar o tamanho da maior sequência consecutiva de dias com temperaturas estritamente acima de zero ($T > 0$). Imprima o resultado no formato: MAIOR SEQUENCIA: N.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
23 -5 18 25 30 -2 15 20	MAIOR SEQUENCIA: 3

BLOCO 3 — QUESTÕES DIFÍCEIS (8 QUESTÕES — 10 PONTOS CADA)

Questão 9: Fatorial e Soma Recursiva dos Dígitos (Recursão Pura) (10 Pontos)
Crie duas funções com **recursão pura** (SEM utilizar laços for ou while):
1. fatorial_rec(n): Calcula o fatorial de n;
2. soma_digitos_rec(n): Soma os dígitos individuais de um número inteiro n.
Leia um número entero N. Calcule $F = N!$ e em seguida a soma dos dígitos de F. Imprima no formato: FATORIAL: F e SOMA DIGITOS: S.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
5	FATORIAL: 120 SOMA DIGITOS: 3

Questão 10: Simulador de Conta Bancária e Extrato (10 Pontos)
Escreva um programa que leia o saldo inicial de uma conta (float) na primeira linha. Em seguida, leia um inteiro K na segunda linha representando a quantidade de transações a processar. As próximas K linhas conterão uma letra indicando o tipo de operação (D para Depósito, S para Saque) e o valor.
• Se um saque exceder o saldo atual, a operação deve ser rejeitada e imprimir SAQUE NEGADO: .
• Ao final das transações, imprima o saldo atualizado no formato SALDO FINAL: X.XX.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
100.00 3 D 50.00 S 200.00 S 30.00	SAQUE NEGADO: 200.00 SALDO FINAL: 120.00

Questão 11: Ordenação Estável de Alunos por Nota e Nome (10 Pontos)
Escreva um programa que leia um número N de alunos. Nas N linhas seguintes, leia o nome do aluno (string) e sua nota (float), separados por espaço.
Ordene a lista de alunos de forma **decrescente pela nota**. Em caso de empate na nota, ordene de forma **crescente (alfabética) pelo nome**.
Imprima a lista ordenada no formato: 1. Nome - Nota.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
3 Bruno 8.5 Ana 8.5 Carlos 9.0	1. Carlos - 9.0 2. Ana - 8.5 3. Bruno - 8.5

Questão 12: Algoritmo Guloso do Troco Mínimo (10 Pontos)
Escreva um programa que receba um valor inteiro em centavos (ex: 288 para R$ 2,88). O programa deve calcular a menor quantidade de moedas necessárias para fornecer esse valor exato, utilizando as moedas de 100, 50, 25, 10, 5 e 1 centavo.
Imprima a contagem de cada moeda utilizada (apenas as moedas com quantidade > 0) no formato moeda(s) de centavo(s).

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
288	2 moeda(s) de 100 centavo(s) 1 moeda(s) de 50 centavo(s) 1 moeda(s) de 25 centavo(s) 1 moeda(s) de 10 centavo(s) 3 moeda(s) de 1 centavo(s)

Questão 13: Validador de Delimitadores e Parênteses (Pilha) (10 Pontos)
Escreva um programa que receba uma expressão matemática como string contendo caracteres, parênteses (), colchetes [] e chaves {}.
Utilizando o conceito de **Pilha** (lista em Python com métodos .append() e .pop()), verifique se todos os delimitadores estão abertos e fechados na ordem e paridade corretas.
Imprima **EXPRESSAO VALIDA** se estiver correto ou **EXPRESSAO INVALIDA** se houver erro de aninhamento ou sobra de símbolos.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
{[a + b] * (c - d)}	EXPRESSAO VALIDA

Questão 14: Navegação em Matriz / Labirinto de Obstáculos (10 Pontos)
Dada uma matriz de dimensão $N \times M$ contendo 0 (caminho livre) e 1 (obstáculo). Em seguida, é fornecida uma string contendo comandos de movimento: C (Cima), B (Baixo), E (Esquerda), D (Direita).
O robô inicia na posição $(0,0)$. O programa deve simular o trajeto passo a passo. Se o robô colidir com um obstáculo (célula com 1) ou tentar sair dos limites da matriz, imprima **COLISAO**. Se completar todos os comandos com sucesso, imprima **SUCESSO: (Linha, Coluna)** representando a coordenada final.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 D D B B	SUCESSO: (2, 2)

Questão 15: Maior Subsequência Crescente (LIS) (10 Pontos)
Escreva um programa que receba um vetor de N inteiros (em uma única linha separados por espaço). Sua tarefa é calcular o comprimento da **Maior Subsequência Estritamente Crescente** (não necessariamente contígua) dentro do vetor.
Imprima o resultado no formato: COMPRIMENTO LIS: K.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
`10 22 9 33 21 50 41 60 80`	`COMPRIMENTO LIS: 6`

Questão 16: Escalonador de Processos SJF (Shortest Job First) (10 Pontos)
Escreva um programa que simule o escalonamento de CPU *Shortest Job First*. Leia um inteiro N indicando a quantidade de processos. Nas próximas N linhas, leia o ID do processo (string) e o seu Tempo de Execucao (inteiro).
O escalonador executa primeiro os processos com **menor tempo de execução** (em caso de empate, preserva a ordem de chegada).
Imprima a ordem de execução dos IDs separados por seta (P1 -> P2 -> ...) e, na linha seguinte, a média do tempo de espera formatada: MEDIA ESPERA: X.XX.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)

`3`
`P1 10`
`P2 3`
`P3 5`
	`P2 -> P3 -> P1`
	`MEDIA ESPERA: 4.33`